Отчёт по лабораторной работе 6

Статическая маршрутизация VLAN

Суннатилло Махмудов

Содержание

1 Цель работы 5

2 Теоретические сведения 6

3 Выполнение лабораторной работы 8

4 Вывод 17

5 Контрольные вопросы 18

6 Список литературы 20

Список иллюстраций

3.1 Топология сети с подключённым маршрутизатором Cisco 2811 . . 8
3.2 Первоначальная настройка маршрутизатора и включение доступа по SSH 10
3.3 Настройка подинтерфейсов маршрутизатора для межвлановой маршрутизации 11
3.4 Проверка доступности узлов из разных VLAN с ПК dk-smahmudov-donskaya-1 12
3.5 Результаты проверки межвлановой связности с ПК other-smahmudov-pavlovskaya-1 13
3.6 Передвижение пакета ICMP по сети в режиме Simulation 14
3.7 Структура пакета Ethernet 802.1Q, IP и ICMP в окне PDU Information 15

Список таблиц

1 Цель работы

Настроить статическую маршрутизацию VLAN в сети.

2 Теоретические сведения

Маршрутизация — это процесс передачи сетевых пакетов между различными сетями на основе информации о сетевых адресах. Основной задачей маршрутизатора является определение оптимального пути доставки пакета от источника к получателю. Для этого используются таблицы маршрутизации, в которых содержатся сведения о доступных сетях и интерфейсах, через которые можно передать данные.

Маршрутизаторы работают на сетевом уровне модели **OSI (Network Layer)** и анализируют заголовки IP-пакетов. На основании IP-адреса назначения устройство выбирает соответствующий маршрут и пересылает пакет через нужный интерфейс. В процессе прохождения пакета через маршрутизатор может изменяться служебная информация, например уменьшается значение **TTL (Time To Live)**, что предотвращает бесконечную циркуляцию пакетов в сети.

Инкапсуляция — это процесс последовательного добавления заголовков различных протоколов к передаваемым данным при их перемещении по уровням сетевой модели. Когда приложение передаёт данные в сеть, информация проходит через уровни модели **OSI** или **TCP/IP**, и каждый уровень добавляет собственный заголовок, содержащий служебную информацию.

На транспортном уровне формируется сегмент или датаграмма, содержащая информацию о портах отправителя и получателя. Далее на сетевом уровне создаётся **IP-пакет**, в котором указываются IP-адрес источника и назначения, а также другие параметры, необходимые для маршрутизации. После этого на канальном уровне данные помещаются в **Ethernet-кадр**, содержащий MAC-адреса

отправителя и получателя.

При передаче данных между различными сегментами сети используется технология **VLAN** и протокол **IEEE 802.1Q**, который позволяет добавлять тег VLAN в заголовок Ethernet-кадра. Это обеспечивает логическое разделение сети на несколько виртуальных сегментов и повышает уровень безопасности и управляемости сети.

Если устройства находятся в разных VLAN, обмен данными между ними осуществляется через маршрутизатор или коммутатор третьего уровня. В случае использования маршрутизатора применяется схема **Router-on-a-Stick**, при которой один физический интерфейс маршрутизатора обслуживает несколько VLAN. Для этого на интерфейсе создаются виртуальные подинтерфейсы, каждому из которых назначается собственный VLAN-идентификатор и IP-адрес.

Во время передачи данных между VLAN пакет проходит несколько этапов. Сначала отправитель формирует Ethernet-кадр и передаёт его на коммутатор. Коммутатор определяет VLAN и направляет кадр через trunk-соединение к маршрутизатору. Маршрутизатор принимает кадр, удаляет заголовок канального уровня, анализирует IP-заголовок и определяет маршрут. Затем формируется новый Ethernet-кадр для сети назначения, и пакет передаётся в соответствующий VLAN.

3 Выполнение лабораторной работы

1. В логической области проекта был размещён маршрутизатор **Cisco 2811** с именем **msk-donskaya-smahmudov-gw-1**. Маршрутизатор был подключён к коммутатору **msk-donskaya-smahmudov-sw-1** через интерфейс **FastEthernet0/0**, который соединён с портом **FastEthernet0/24** коммутатора.

   В результате была сформирована схема сети, включающая несколько коммутаторов, оконечные устройства различных VLAN, а также серверный сегмент. Маршрутизатор выполняет функцию межвлановой маршрутизации и обеспечивает взаимодействие между узлами разных логических сетей.

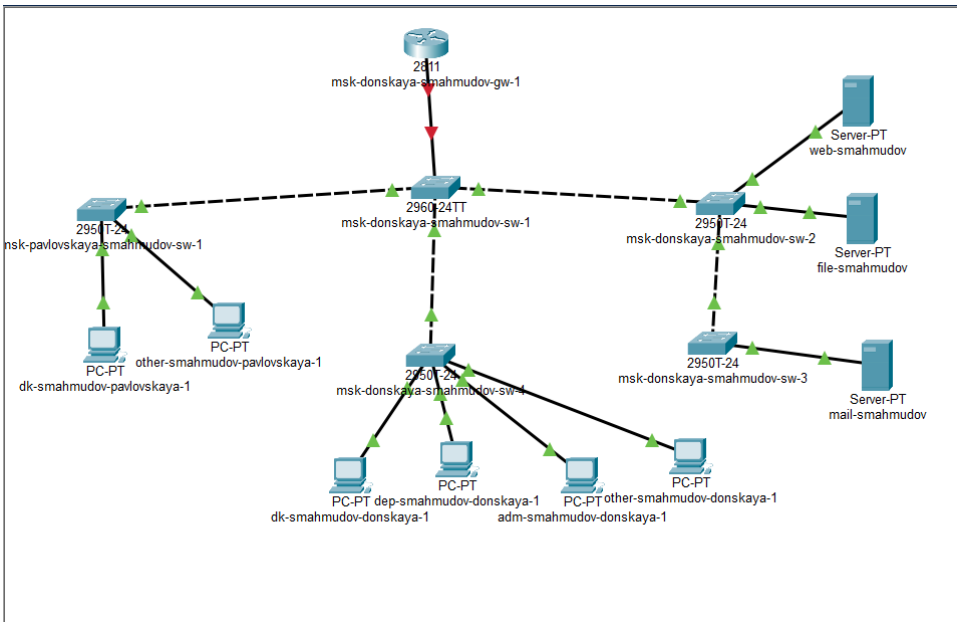

Рис. 3.1: Топология сети с подключённым маршрутизатором Cisco 2811

2. Далее была выполнена первоначальная настройка маршрутизатора через интерфейс командной строки **CLI**. На устройстве было задано имя **msk-donskaya-smahmudov-gw-1**, настроены пароли для доступа через консоль и виртуальные линии, включено шифрование паролей, создана локальная учётная запись администратора, а также выполнена настройка удалённого доступа по протоколу **SSH**.

   В процессе конфигурирования были выполнены следующие действия: – задано имя устройства командой `hostname`; – на линиях **VTY** и **Console** установлен пароль доступа; – активирована команда `login`; – включено шифрование паролей командой `service password-encryption`; – создан локальный пользователь с максимальными привилегиями; – задано доменное имя устройства; – сгенерированы ключи **RSA**; – для виртуальных линий разрешён только протокол **SSH**.

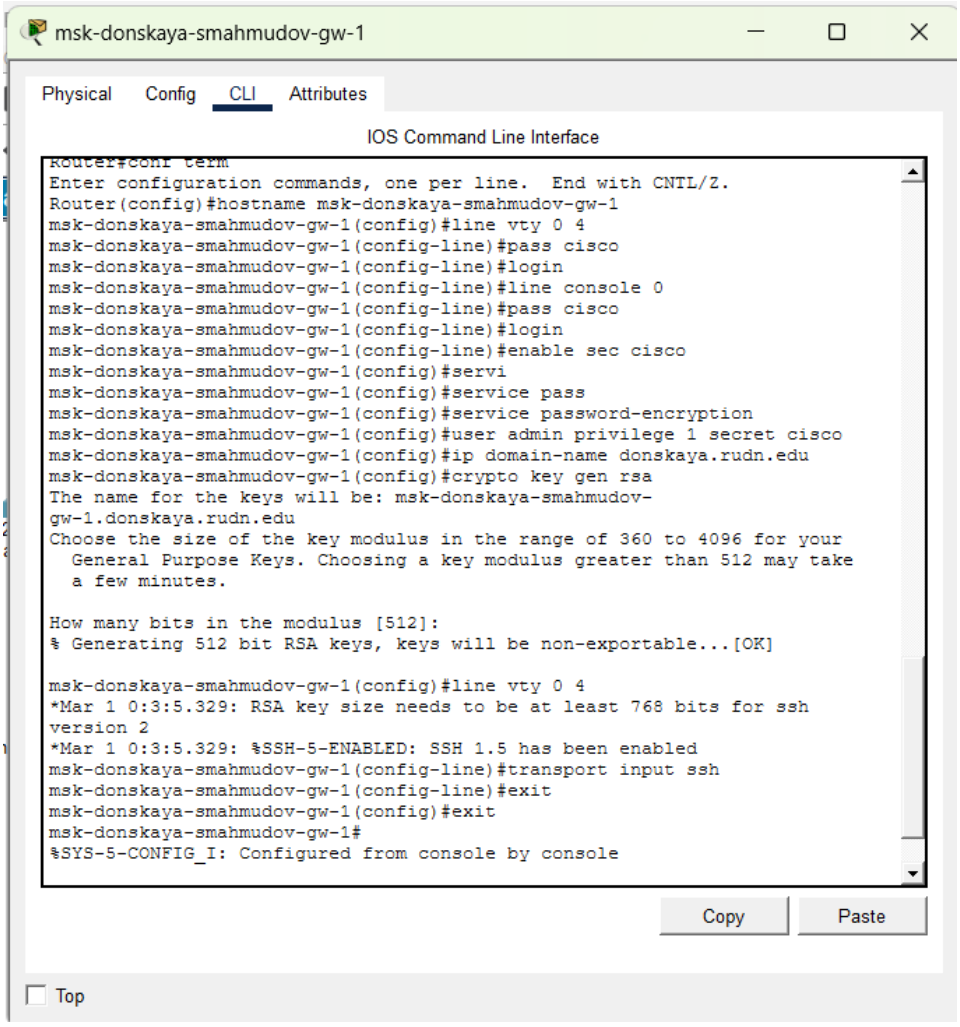

Рис. 3.2: Первоначальная настройка маршрутизатора и включение доступа по SSH

3. После этого на интерфейсе **FastEthernet0/0** маршрутизатора были созданы виртуальные подинтерфейсы, соответствующие используемым VLAN. Для каждого подинтерфейса была задана инкапсуляция стандарта **IEEE 802.1Q** и назначен IP-адрес, выполняющий роль шлюза по умолчанию для соответствующей подсети.

   По данным конфигурации были созданы подинтерфейсы: – **FastEthernet0/0.101** — для VLAN 101 с IP-адресом **10.128.3.1/24**; – **FastEthernet0/0.102** — для VLAN 102 с IP-адресом **10.128.4.1/24**; – **FastEthernet0/0.103** — для VLAN 103

с IP-адресом **10.128.5.1/24**; – также были настроены другие подинтерфейсы для остальных VLAN сети, включая серверный сегмент.

Данная схема настройки реализует технологию **Router-on-a-Stick**, при которой один физический интерфейс маршрутизатора обслуживает несколько VLAN посредством логических подинтерфейсов.

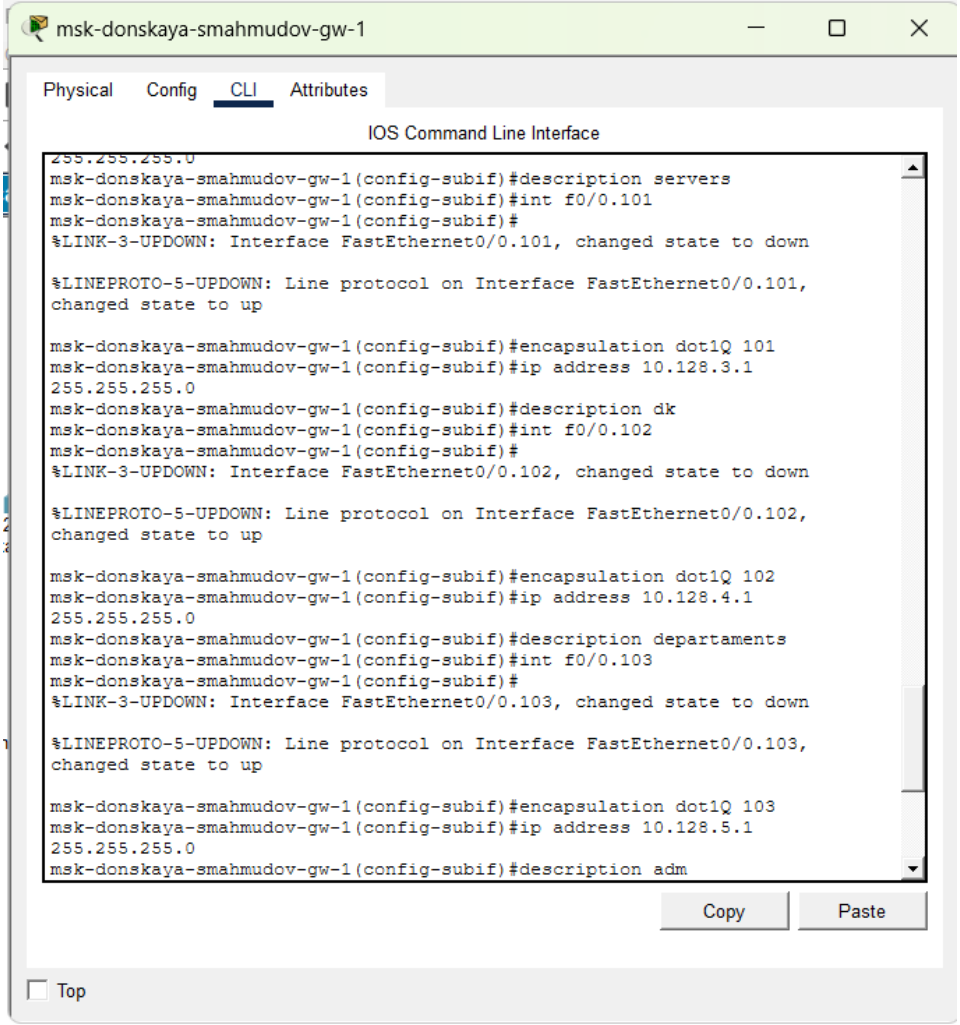

Рис. 3.3: Настройка подинтерфейсов маршрутизатора для межвлановой маршрутизации

4. После завершения настройки маршрутизатора была выполнена проверка сетевой связности между устройствами, находящимися в разных VLAN. Для этого с рабочих станций были отправлены эхо-запросы **ICMP** на удалённые

узлы из других подсетей.

На компьютере **dk-smahmudov-donskaya-1** была проверена доступность адресов **10.128.4.2** и **10.128.5.2**. В обоих случаях были получены ответы от удалённых узлов. Первый пакет в каждой серии запросов был потерян, что объясняется предварительным выполнением **ARP-разрешения** для определения MAC-адреса шлюза или конечного узла. Последующие пакеты были успешно доставлены.

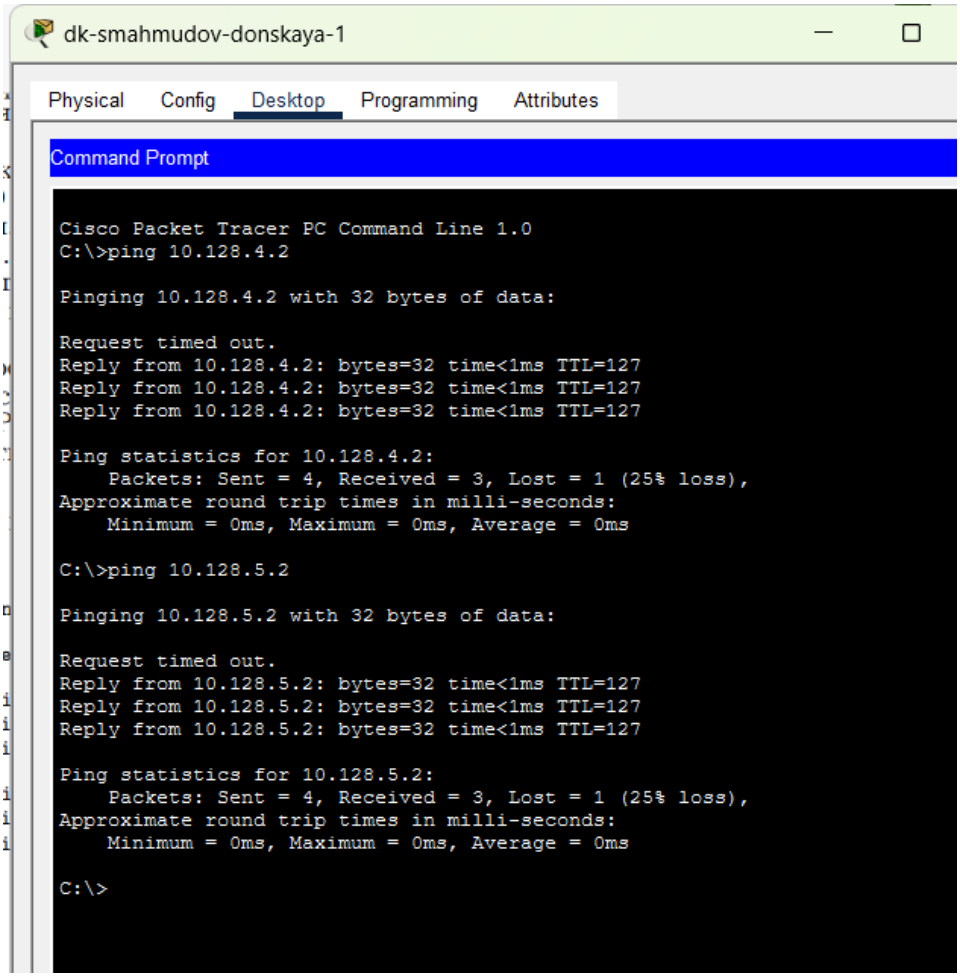

Рис. 3.4: Проверка доступности узлов из разных VLAN с ПК dk-smahmudov-donskaya-1

5. Аналогично была выполнена проверка связности с другого оконечного устройства — **other-smahmudov-pavlovskaya-1**. С данного ПК были отправ-

лены ICMP-запросы на адрес **10.128.3.2**, а затем на адрес **10.128.0.2**.

В результате установлено, что взаимодействие между различными сегментами сети функционирует корректно. При обращении к одному из удалённых узлов все пакеты были доставлены без потерь, а при первом обращении к другому адресу наблюдалась потеря первого пакета, что также связано с работой протокола **ARP**. Дальнейшие ответы поступили успешно, что подтверждает корректную настройку маршрутизации между VLAN.

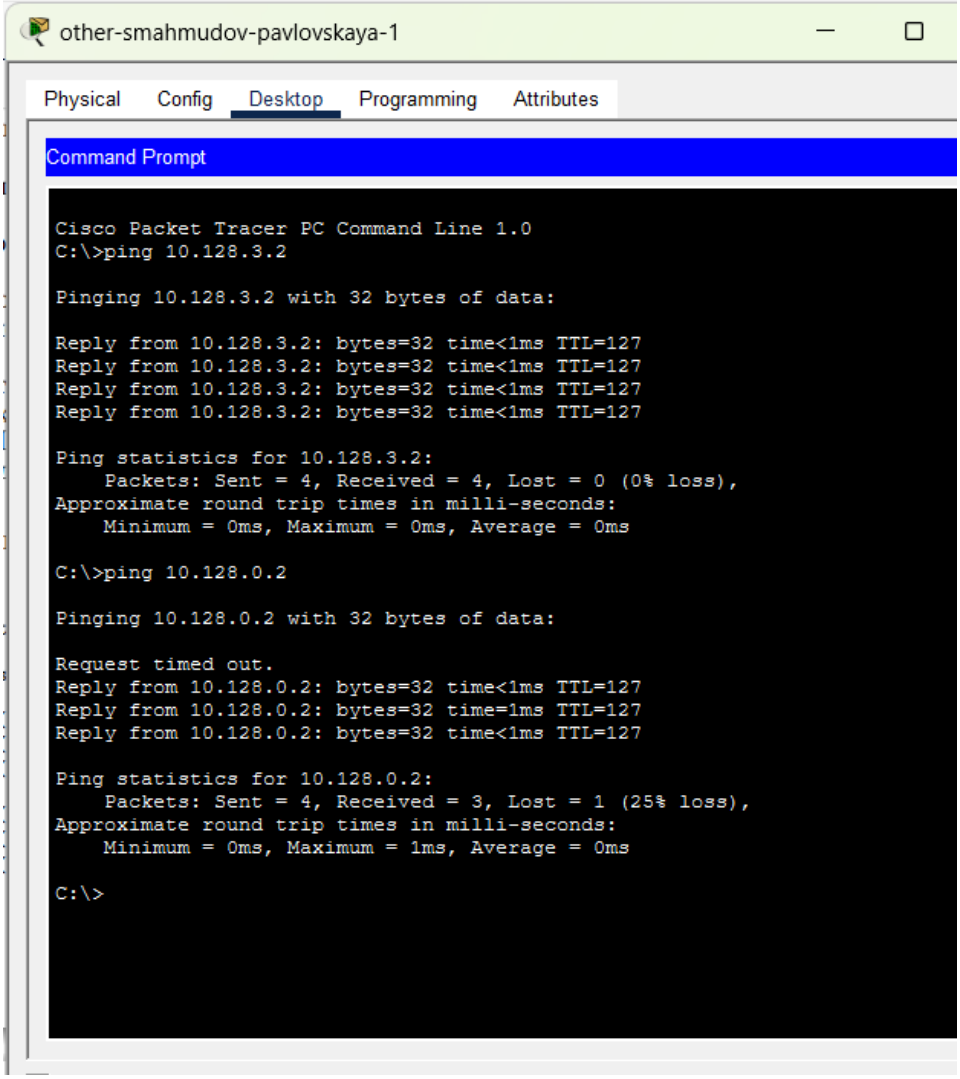

Рис. 3.5: Результаты проверки межвлановой связности с ПК other-smahmudov-pavlovskaya-1

6. Далее проект был переведён в режим **Simulation**, после чего был изучен процесс прохождения пакета **ICMP** через сеть. В рабочей области Packet Tracer было прослежено движение пакета от отправителя через коммутатор и маршрутизатор к узлу назначения.

   В ходе моделирования было установлено, что при передаче данных между устройствами разных VLAN пакет сначала направляется на шлюз по умолчанию — маршрутизатор **msk-donskaya-smahmudov-gw-1**. Коммутатор передаёт кадр через trunk-соединение, в котором используется тегирование кадров по стандарту **802.1Q**. Маршрутизатор принимает кадр на соответствующем подинтерфейсе, извлекает IP-пакет, выполняет маршрутизацию и формирует новый Ethernet-кадр для передачи в VLAN назначения.

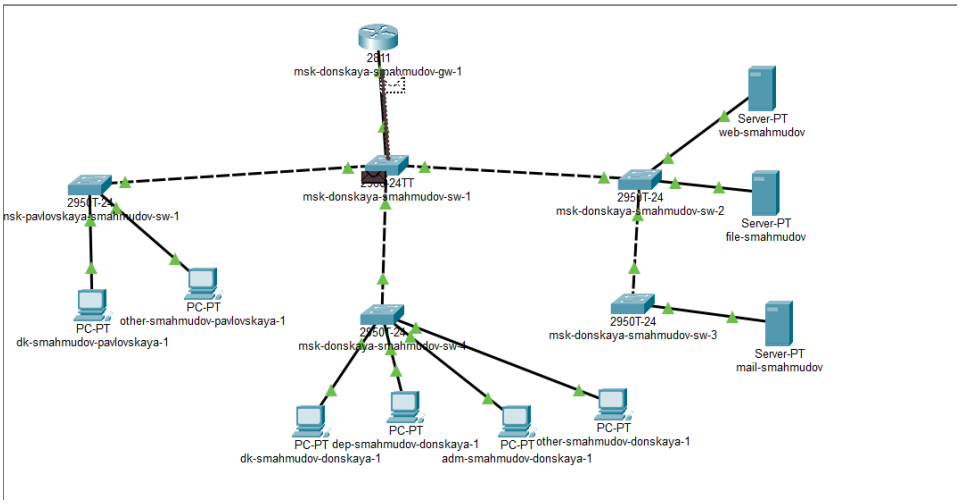

Рис. 3.6: Передвижение пакета ICMP по сети в режиме Simulation

7. В окне **PDU Information** была изучена структура передаваемого пакета и заголовки задействованных протоколов. На вкладке **Inbound PDU Details** отображается инкапсулированный кадр **Ethernet 802.1Q**, содержащий IP- и ICMP-данные.

   В процессе анализа установлено: – кадр канального уровня содержит поля **Preamble**, **SFD**, MAC-адрес отправителя и MAC-адрес получателя; – в заголовке присутствует поле **TPID = 0x8100**, указывающее на использо-

вание тега **802.1Q**; – поле **TCI** хранит информацию о VLAN; – IP-заголовок содержит адрес источника **10.128.0.2** и адрес назначения **10.128.6.10**; – значение **TTL = 128** указывает на допустимое число переходов пакета; – поле **Protocol = 0x01** показывает, что в IP-пакете инкапсулировано сообщение **ICMP**; – ICMP-заголовок содержит тип сообщения, код, контрольную сумму, идентификатор и номер последовательности.

При прохождении пакета через маршрутизатор MAC-адреса источника и назначения изменяются, так как на каждом канальном сегменте формируется новый Ethernet-кадр. При этом IP-адреса источника и назначения сохраняются на всём пути следования пакета, изменяется только служебная информация канального уровня и уменьшается значение TTL.

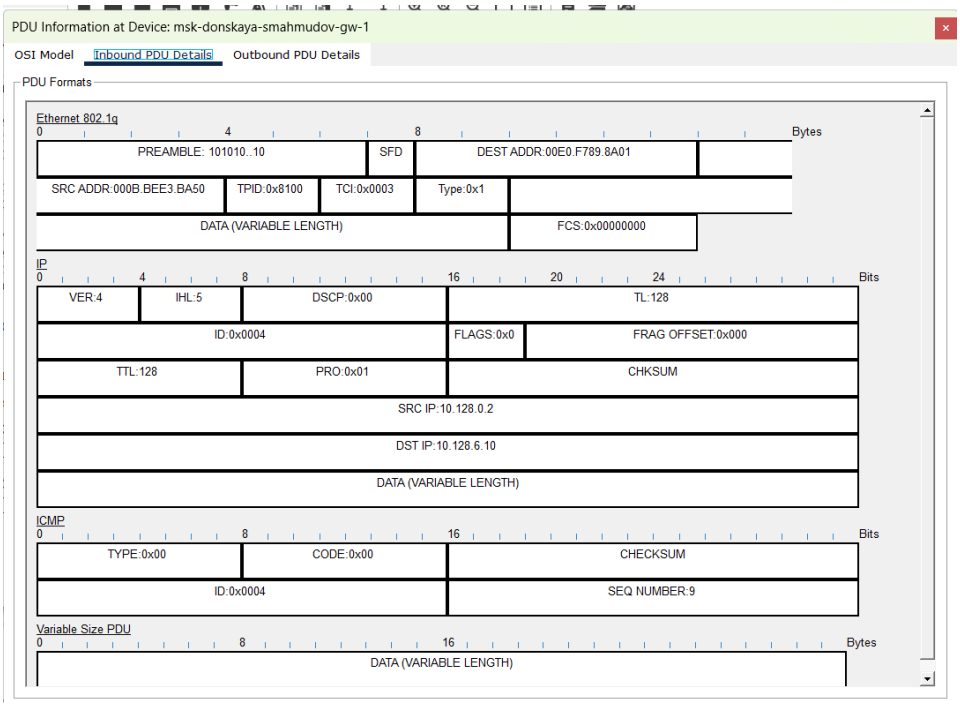

Рис. 3.7: Структура пакета Ethernet 802.1Q, IP и ICMP в окне PDU Information

8. В результате выполнения лабораторной работы был настроен маршрутизатор **Cisco 2811**, обеспечивающий межвлановую маршрутизацию по схеме **Router-on-a-Stick**. Также был настроен удалённый доступ к устройству по

SSH, созданы виртуальные подинтерфейсы для различных VLAN и проверена доступность узлов из разных логических сегментов.

Анализ трафика в режиме симуляции показал, что передача **ICMP**-пакетов между VLAN выполняется корректно, а маршрутизатор успешно обрабатывает tagged-кадры **802.1Q** и обеспечивает доставку данных между подсетями.

4 Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены принципы передачи данных в локальной сети с использованием концентратора, коммутатора и маршрутизатора в среде Cisco Packet Tracer. Были настроены статические IP-адреса на оконечных устройствах и исследовано прохождение пакетов ARP, ICMP, STP и CDP на различных этапах взаимодействия сетевых устройств.

5 Контрольные вопросы

1. **Охарактеризуйте стандарт IEEE 802.1Q.**

   IEEE 802.1Q — это стандарт, определяющий механизм тегирования кадров Ethernet для передачи трафика нескольких виртуальных локальных сетей (**VLAN**) по одному физическому каналу связи. Стандарт используется в коммутируемых сетях для логического разделения сети на отдельные сегменты без необходимости создания отдельных физических соединений.

   Основная задача стандарта — обеспечить возможность передачи кадров различных VLAN через одно соединение между сетевыми устройствами, например между коммутаторами или между коммутатором и маршрутизатором. Такое соединение называется **trunk-портом**.

   При использовании IEEE 802.1Q в Ethernet-кадр добавляется специальный тег VLAN, который содержит идентификатор виртуальной сети. Благодаря этому сетевые устройства могут определить, к какой VLAN относится передаваемый кадр, и направить его только в соответствующий сегмент сети.

   Основные особенности стандарта: – позволяет передавать трафик нескольких VLAN по одному физическому каналу; – используется на **канальном уровне модели OSI**; – добавляет специальный тег VLAN в Ethernet-кадр; – применяется на trunk-соединениях между коммутаторами и маршрутизаторами; – обеспечивает логическое разделение сети и повышает безопасность и управляемость сети.

2. **Опишите формат кадра IEEE 802.1Q.**

Кадр **IEEE 802.1Q** представляет собой стандартный Ethernet-кадр, в который добавляется дополнительное поле — **VLAN-тег**. Этот тег вставляется между полями MAC-адреса источника и полем типа протокола Ethernet.

Структура кадра включает следующие элементы:

– **Preamble (Преамбула)** — последовательность битов, используемая для синхронизации устройств перед началом передачи кадра;
– **SFD (Start Frame Delimiter)** — поле, обозначающее начало кадра;
– **MAC-адрес назначения (Destination MAC Address)** — адрес устройства-получателя;
– **MAC-адрес источника (Source MAC Address)** — адрес устройства-отправителя;
– **TPID (Tag Protocol Identifier)** — поле, имеющее значение **0x8100**, указывающее на наличие тега VLAN;
– **TCI (Tag Control Information)** — поле управления тегом, содержащее идентификатор VLAN и служебную информацию;
– **Type/Length** — поле, определяющее тип протокола верхнего уровня (например IPv4);
– **Data** — полезные данные кадра (инкапсулированный сетевой пакет);
– **FCS (Frame Check Sequence)** — контрольная сумма, используемая для проверки целостности кадра.

Поле **TCI** включает несколько частей: – **Priority (PCP)** — уровень приоритета кадра; – **DEI (Drop Eligible Indicator)** — индикатор возможности удаления кадра при перегрузке сети; – **VLAN ID** — идентификатор виртуальной локальной сети.

6 Список литературы

1. 802.1D-2004 - IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks. Media Access Control (MAC) Bridges : тех. отч. / IEEE. — 2004. — С. 1— 277. — DOI: 10.1109/IEEESTD.2004.94569. — URL: http://ieeexplore.ieee.org/servlet/opac?punumber=9155
2. 802.1Q - Virtual LANs. — URL: http://www.ieee802.org/1/pages/802.1Q.html.
3. A J. Packet Tracer Network Simulator. — Packt Publishing, 2014. — ISBN 9781782170426. — URL: https://books.google.com/books?id=eVOcAgAAQBAJ&dq=cisco+packet